UC安全性を持つ鍵検証型匿名クレデンシャルの構成

浅野 泰輝[1,a)]　松浦 幹太[1,b)]

概要：鍵検証型匿名クレデンシャル（KVAC）は Signal・Tor・IETF ARC など大規模に実運用される．しかし，その安全性はすべてゲームベースで定式化されており，任意合成下での安全性や，鍵パラメータの一貫性のような KVAC 固有の性質を個別に扱わざるを得なかった．そこで本稿は KVAC に対する初の普遍的合成可能（UC）安全性を与える．通常の匿名クレデンシャルに対しては，Camenisch らによってペアリングを用いての UC 安全が考案されているが，ペアリングフリーな KVAC に対してそのまま適用することはできない．そこで検証者指定型ゼロ知識証明 (DV-NIZK) を用いることで理想機能 $\mathcal{F}_{\mathrm{KVAC}}$ を定義し，偽造不可性・匿名性・非連結性・ブラインド発行および前述の鍵パラメータ一貫性を単一の機能として捉える．

キーワード：匿名クレデンシャル，鍵検証，普遍的合成可能性，simulation extractability，非対話型ゼロ知識証明

Construction of Keyed-Verification Anonymous Credentials with UC Security

Taiki Asano[1,a)]　Kanta Matsuura[1,b)]

Abstract: Keyed-Verification anonymous credential (KVAC) is widely used in real-world applications such as Signal, Tor, and IETF ARC. But its security has been formulated entirely in a game-based framework, necessitating the separate treatment of security under arbitrary composition and KVAC-specific properties such as the consistency of key parameters. This paper provides the first Universal Composablility (UC) security for KVACs. While Camenisch et al. devised UC security using pairings for standard anonymous credentials, this cannot be directly applied to pairing-free KVACs. Therefore, by utilizing designated verifier zero-knowledge proofs (DV-NIZK), we define the ideal functionalities $\mathcal{F}_{\mathrm{KVAC}}$, which captures unforgeability, anonymity, unlinkability, blind issuance, and the (aforementioned KVAC-specific property of) key parameter consistency as a single function.

Keywords: anonymous credentials, keyed verification, universal composability, simulation extractability, non-interactive zero knowledge

1. はじめに

匿名クレデンシャル（anonymous credentials）は，利用者が自身の同一性や不要な属性を開示することなく，正当な資格を所持していることを検証者へ示すための暗号技術である [1]．電子チケット，会員証，年齢確認，分散型 ID など，資格提示を他のプロトコルへ組み込む応用では，資格提示単体の安全性だけでなく，他のプロトコルと同時に実行した場合にも安全性が保存されることが望ましい．このようなモジュール性を形式化する代表的な枠組みが普遍的合成可能性（Universal Composability; UC）[5] である．

Chase–Meiklejohn–Zaverucha は，資格を検証できる主体を秘密鍵を共有する発行者・検証者に限定した鍵検証匿名クレデンシャル（Keyed-Verification Anonymous Credentials; KVAC）を導入した [2]．公開検証可能性を捨てる代

[1] 東京大学
The University of Tokyo
[a)] asano12@iis.u-tokyo.ac.jp
[b)] kanta@iis.u-tokyo.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

わりに algebraic MAC を利用でき，ペアリングを必要としない効率的な構成が得られる．その後 Couteau–Reichle は Chaidos–Couteau の designated-verifier NIZK（DVNIZK）[4] を oblivious 化し，標準モデルかつペアリング不要の非対話型 KVAC（以下 NIKVAC）を構成した [3]．

本研究の出発点は，この NIKVAC を UC 安全な匿名クレデンシャルとして利用できるか，という問いである．既存の UC 匿名クレデンシャル研究 [6], [7] では，シミュレータが honest user の提示を witness なしに生成すると同時に，敵対者が生成した受理証明から witness を巻き戻しなしで抽出することが中心的に用いられる．したがって NIKVAC の UC 化では，oblivious DVNIZK がシミュレーションされた証明を多数見た後でも抽出可能であるという simulation extractability（SIM-EXT）が鍵となる．

ところが NIKVAC をこの観点から再検討すると，SIM-EXT の前段階にも匿名性上の問題が存在する．NIKVAC は pseudonym に暗号文成分を束縛し，複数回の認証でその一部を再利用する最適化を提案している．本稿では，この再利用により匿名性マスクが固定され，2 回の提示の差分からマスクが相殺されることを示す．この攻撃は CRS のトラップドアや発行者との結託を必要とせず，MAC 鍵を持つ通常の検証者だけで成立する．

さらに，再利用を避けた NIKVAC に対して SIM-EXT を検討する．基礎 DVNIZK の抽出健全性は検証鍵に対する統計的な隠蔽を利用するのに対し，oblivious zero knowledge は暗号方式の IND-CPA 安全性に依存する．この非対称性により，敵対的な証明を抽出するために復号鍵 dk を必要とする一方，IND-CPA 帰着ではチャレンジ公開鍵に対応する dk を持てないという衝突が生じる．本稿ではこれを *dk/IND-CPA* **鍵衝突**と呼ぶ．

本稿の目的は，完成済みの匿名性反例と SIM-EXT 障害の同定を中心に，NIKVAC の UC 安全化に向けた現状を整理することである．主な内容は次の三点である．(1) pseudonym 再利用を「属性への束縛」と「匿名性マスクの再利用」に分解し，後者が匿名性を破ることを示す．(2) NIKVAC の検証式が秘密検証鍵についてアフィンであるため既存の統計的抽出論法は保持される一方，SIM-EXT の本質的障害は dk/IND-CPA 鍵衝突にあることを示す．(3) extractable/lossy の二モードを持つ暗号によって両要求を分離する設計方針を述べる．なお，dual-mode の具体化と UC 実現定理の完全な形式化には残る検証事項があり，本稿ではそれらを今後の課題として明示する．

2. 準備

2.1 KVAC と NIKVAC

KVAC[2] では，発行者と検証者が MAC 鍵を共有し，利用者は発行された MAC を直接提示する代わりに，その所持をゼロ知識で示す．公開検証可能な匿名クレデンシャルに比べて利用場面を限定する一方，algebraic MAC を利用することでペアリングを避けられる点が特徴である．Couteau–Reichle の NIKVAC[3] は，この提示証明を oblivious DVNIZK によって非対話化する．

表 1 本稿で主に用いる NIKVAC の変数

記号	役割
m	利用者の属性（witness）
(U, V)	algebraic MAC による資格
z	MAC タグを毎提示でランダム化する乱数
t	検証者から属性を隠す群側マスク
e	DVNIZK の秘密検証鍵
X_m, X_t	m, t を含む暗号文成分
dk	CRS に対応する復号・抽出用トラップドア

説明を簡単にするため，まず単一属性 $m \in \mathbb{Z}_n$，単一 MAC 成分の場合を考える．MAC 鍵を $k = (k_0, k_1)$ とし，資格を

$$(U, V), \qquad V = (k_0 + k_1 m)U \tag{1}$$

と書く．群演算は加法的に表記する．提示時には乱数 z, t を用いて

$$U' = zU, \qquad V' = zV - tG \tag{2}$$

とランダム化する．ここで z は元の MAC タグとのリンクを切り，tG は MAC 鍵を持つ検証者が U' と V' の関係から属性候補を直接照合することを防ぐ．後述する再利用攻撃では，この t の新鮮性が本質となる．

oblivious DVNIZK は，prover が関係に現れる秘密情報の一部を知らなくても非対話証明を生成できるよう DVNIZK[4] を拡張したものである．NIKVAC では，属性 m とマスク t を加法準同型暗号 S で暗号化した

$$X_m = \mathsf{Enc}_{ek}(m; r_m), \qquad X_t = \mathsf{Enc}_{ek}(t; r_t) \tag{3}$$

に加え，乱数 m', t' と秘密検証鍵 e を用いた応答暗号文 X'_m, X'_t を証明へ含める．検証時に復号される値は概念的に

$$d_m = em + m', \qquad d_t = et + t' \pmod n \tag{4}$$

であり，これらと (U', V') の代数関係を同時に検査する．

2.2 UC で必要となる性質

UC 枠組みでは，実プロトコルに対する任意の敵対者に対し，理想機能と相互作用するシミュレータが環境から識別不能な実行を生成できることを要求する [5]．匿名クレデンシャルでは，honest user の属性を理想世界のシミュレータへ漏らさない設計が自然である．この場合シミュレータは，属性を知らずに正当な提示証明を生成しなければならない．一方，敵対者が新しい受理証明を提出した場合には，理想機能へ対応する属性を伝えるため witness 抽出が必要となる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

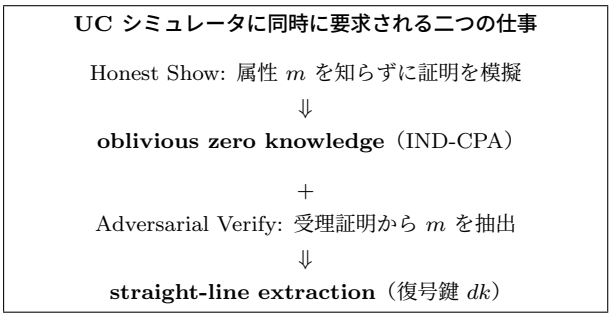


図 1 NIKVAC の UC 化で要求される SIM-EXT の直観

したがって必要なのは，単なる zero knowledge と knowledge extraction の並列ではない．シミュレータ自身が生成した証明を敵対者が多数観測した後でも，敵対者が生成した新しい受理証明から witness を straight-line に抽出できる必要がある．本稿ではこの要求を SIM-EXT と呼ぶ．巻き戻しを用いる抽出では，環境や他プロトコルとの並行実行をそのまま保てないため，UC では straight-line 抽出が特に重要である．

ここで NIKVAC の基礎 DVNIZK には重要な非対称性がある [3], [4]．zero knowledge は暗号 S の IND-CPA 安全性に帰着する**計算量的**性質であるのに対し，抽出健全性は検証鍵 e の剰余類が統計的に隠れることを用いた**統計的**議論である．単発の安全性証明では両者を別々に扱えるが，UC シミュレータでは同じ実行の中で両者を組み合わせなければならない．後述する dk/IND-CPA 鍵衝突は，まさにこの境界で生じる．

3. pseudonym 再利用による匿名性の破れ

3.1 「for free」の二つの意味

NIKVAC は，暗号文成分を pseudonym として保持し，後続の認証で再利用することで通信量を削減する方法を述べている [3]．この議論には，区別すべき二つの性質が含まれる．

第一は，$X_m = \mathsf{Enc}_{ek}(m; r_m)$ 自体を属性 m への束縛として利用でき，pseudonym 用の追加コミットメントを置く必要がないという性質である．復号が一意な暗号方式を用いる限り，抽出器が X_m を復号した値を witness として扱えるため，この意味での「束縛は追加コストなし」は妥当である．

第二は，(X_m, X_t, X'_m, X'_t) を一度だけ計算して pseudonym に含め，以後の提示で再利用できるという最適化である．問題は X_t, X'_t の再利用である．これらを固定すると，式 (2) の匿名性マスク t も複数提示にわたって固定される．属性 m を束縛する暗号文の一意性と，群要素側の匿名性マスクを再利用してよいことは別の主張であり，前者から後者は従わない．

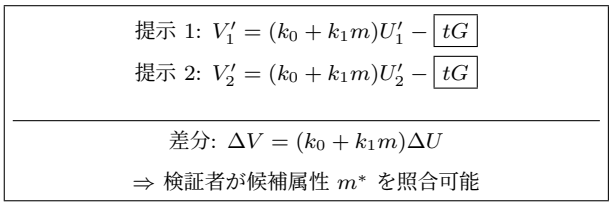


図 2 固定マスクの相殺による候補属性の識別

3.2 2 回提示によるマスク相殺

同一 pseudonym から 2 回の提示を行い，それぞれ新鮮な z_1, z_2 を用いたとする．式 (1), (2) より

$$U'_s = z_s U, \tag{5}$$

$$V'_s = (k_0 + k_1 m)U'_s - tG \qquad (s \in \{1, 2\}) \tag{6}$$

である．検証者が差分を取ると，固定されたマスク tG が消え，

$$\Delta V = (k_0 + k_1 m)\Delta U, \tag{7}$$

を得る．ここで $\Delta U = U'_1 - U'_2$，$\Delta V = V'_1 - V'_2$ である．

MAC 鍵 $k = (k_0, k_1)$ を持つ検証者は，任意の候補 m^* に対して

$$\Delta V \stackrel{?}{=} (k_0 + k_1 m^*)\Delta U \tag{8}$$

を計算できる．$z_1 \neq z_2$ で k_1 が可逆である通常の場合，真の属性だけがこの検査を通過する．したがって，少なくとも任意の二候補 m_0, m_1 を効率的に識別でき，匿名性ゲームを直接破る．また，年齢区分，会員ランク，乗車券種別など属性空間が小さい応用では，候補を列挙することで属性そのものを復元できる．

命題 1（再利用による候補属性識別）. 単一属性・単一 MAC 成分の NIKVAC で，同一 pseudonym に由来する (X_t, X'_t) を 2 回の提示で再利用するとする．MAC 鍵 k を持つ検証者は，CRS の復号トラップドアを用いずに任意の二候補属性を効率的に識別できる．

この攻撃に必要なのは，同一 pseudonym に基づく二つの提示と通常の MAC 検証鍵だけである．CRS の復号トラップドアを必要とせず，発行者との結託も必要としない点が重要である．したがって，攻撃は「UC の特殊な強い敵対者」によるものではなく，元来想定されている検証者自身による情報漏洩である．

3.3 多属性の場合

属性ベクトル $\mathbf{m} = (m_1, \ldots, m_\beta)$ とし，MAC 成分 i が

$$V_i = \left(k_{i,0} + \sum_{j=1}^{\beta} k_{i,j} m_j \right) U \tag{9}$$

で与えられる場合も，同一の差分を取ることで

$$\Delta V_i = \left(k_{i,0} + \sum_{j} k_{i,j} m_j \right) \Delta U \tag{10}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

を得る．候補 $\mathbf{m}^*$ が全ての i について式 (10) を満たすかを検査できるため，係数行列 $(k_{i,j})$ のランクが属性数を覆う場合には候補が一意に絞られる．ランクが不足する場合でも候補集合を低次元のアフィン部分集合へ縮小でき，属性が低エントロピーなら列挙攻撃が可能である．従って問題は単一属性に固有ではない．

3.4 修正と短指数版との関係

最も直接的な修正は，t に対応する (X_t, X'_t) を pseudonym に固定せず，提示ごとに新鮮化することである．これにより二提示の差には $t_1G - t_2G$ が残り，式 (8) の候補照合は成立しない．代償として，各提示に暗号文成分が追加され，元の再利用最適化が主張する通信量は維持できない．

NIKVAC には別方式として短指数パディングを用いる版も述べられている [3]．この版では tG によるマスクの代わりに，大きな秘密パディングを属性へ加える．差分を取っても検証者が照合すべき値には高エントロピーの未知パディングが残るため，上記の単純な候補照合は適用できない．従って「暗号文を再利用する」こと自体が常に危険なのではなく，**再利用される成分が単発匿名性を支えるランダムマスクを固定してしまう**ことが問題である．

3.5 UC 安全性への含意

理想機能が honest Show で述語の結果以外の属性情報を漏らさないなら，シミュレータは属性 m を知らずに複数の提示を生成しなければならない．しかし再利用版の実プロトコルでは式 (8) により m 依存の相関が観測できるため，理想世界のシミュレータにはその相関を再現できない．従って，以下では (X_t, X'_t) を毎提示で新鮮化する非再利用版を UC 化の対象とする．

4. UC 安全性と SIM-EXT の障害

4.1 理想機能の設計方針

完全な理想機能の記述は紙幅の都合で省略し，本稿で重要なインタフェースのみ述べる．理想機能 $\mathcal{F}_{\mathrm{KVAC}}$ は発行済み資格を内部台帳で管理し，表 2 のように振る舞うことを想定する．honest user の Show では属性 m や資格識別子をシミュレータへ渡さず，開示された述語 Φ とセッション情報だけを漏らす．一方，未登録の証明 π が Verify に入力された場合には，シミュレータへ $\mathsf{Ext}(\pi)$ を要求し，抽出された m^* が発行履歴と述語 Φ を満たす場合にのみ受理する．失効では提示から資格を特定できることを要求する．

この設計では，honest Show のシミュレーションと adversarial Verify からの抽出が一つのシミュレータ内で共存する．したがって，NIKVAC が $\mathcal{F}_{\mathrm{KVAC}}$ を実現するためには，oblivious DVNIZK の SIM-EXT が本質的となる．逆に，SIM-EXT があれば，Show を witness なしでシミュレートしつつ，未登録証明から属性を取り出して理想機能の Verify 分岐へ渡すという自然なシミュレータを構成できる．

表 2 $\mathcal{F}_{\mathrm{KVAC}}$ の主要インタフェース（概略）

操作	理想世界で保証したい性質
Issue	発行済み属性を内部台帳へ登録
Show	honest user について m を漏らさず Φ のみを開示
Verify	honest Show は受理，未登録証明ではシミュレータに抽出を要求
Revoke	正当な権限の下で提示と資格を対応付け

4.2 抽出は straight-line である

NIKVAC の証明は $X_m = \mathsf{Enc}_{ek}(m; r_m)$ を含むため，CRS に対応するトラップドア dk を持つ抽出器は

$$m \leftarrow \mathsf{Dec}_{dk}(X_m) \tag{11}$$

と復号するだけで witness 候補を得る．この点では UC に好都合であり，rewinding を必要としない verifiable-encryption 型の抽出である．従って問題は「抽出アルゴリズムが存在するか」ではなく，シミュレート証明を見せた後にも抽出健全性を維持できるかにある．

4.3 検証式は e についてアフィンである

基礎 DVNIZK の統計的抽出健全性は，秘密検証鍵 e を大きな整数領域から選び，検証で用いられる $e \bmod n$ が敵対者から統計的に隠れることを利用する [4]．oblivious 化により e の高次項が生じるとこの議論が壊れる可能性があるため，まず検証式の次数を確認する．

多属性版で復号値を $d_{m,j} = em_j + m'_j$，$d_{t,i} = et_i + t'_i$ とすると，主要な検証条件は整理して

$$e\Big(V'_i - k_{i,0}U' - \sum_j m_j k_{i,j} U' + t_i G\Big) - \Big(W'_i + \sum_j m'_j k_{i,j} U' - t'_i G\Big) = 0 \tag{12}$$

の形になる．W'_i と MAC 鍵 $k_{i,j}$ は e に依存せず，多属性時に用いる Check 条件にも e は現れない．従って e の次数は 1 のままである．

このアフィン性により，不正証明が受理条件を満たすには未知の $e \bmod p$ を偶然固定しなければならない，という既存の統計的論法を oblivious 層へ移植できる．従って SIM-EXT が難しい理由を「oblivious 化で e^2 が現れるから」と考える必要はない．抽出側の代数構造は比較的堅い．

4.4 oblivious ZK は計算量的である

一方，oblivious zero knowledge は統計的ではない．シミュレータは m を知らずに X_m と応答暗号文を生成する

© 2026 Information Processing Society of Japan

匿名性の帰着

ek^* を IND-CPA challenger から受領

$\Rightarrow dk^*$ は未知

$\Updownarrow$ **衝突**

敵対証明の抽出

X_m を復号して m を得る

$\Rightarrow dk^*$ が必要

図 3 dk/IND-CPA 鍵衝突

必要があり，real proof と simulated proof の違いは暗号 S の意味論的安全性，すなわち IND-CPA により隠される [3]．無限計算能力の観測者が暗号文を復号できれば，シミュレートされた群要素と式 (4) の関係から秘密検証鍵 e に関する情報を取り出せるため，ここを統計的な置換として扱うことはできない．

この「抽出側は統計的，ZK 側は計算量的」という非対称性が，SIM-EXT の合成時に問題となる．

4.5 dk/IND-CPA 鍵衝突

oblivious ZK のハイブリッドで暗号文を witness 非依存な分布へ置換するため，帰着器は IND-CPA チャレンジャから公開鍵 ek^* を受け取る．このとき対応する復号鍵 dk^* は未知でなければならない．もし帰着器が dk^* を持てば，チャレンジ暗号文を復号して IND-CPA ゲームを自明に破れてしまうためである．

しかし UC シミュレータは，同じ公開鍵の下で敵対者が提出した証明 π に対して式 (11) を実行しなければならない．すなわち，匿名性のホップでは dk を**持ってはならず**，抽出のホップでは dk を**持たなければならない**．同一暗号鍵の下でこれらを同時に要求すると，素朴な SIM-EXT ハイブリッドは閉じない．

この衝突は，zero knowledge と extraction を別々に証明できることから SIM-EXT が直ちに従うわけではないことを具体的に示している．本研究では，この点を NIKVAC の UC 化における主要な技術的障害と位置づける．

5. dual-mode 暗号による分離方針

5.1 要求仕様

dk/IND-CPA 鍵衝突を避ける自然な方針は，同じ公開鍵分布に見える二種類のモードを持つ暗号を用意し，抽出と匿名性を別モードへ分離することである．本研究では次の性質を持つ dual-mode 暗号 S を検討している．

- **extractable (ext) モード**: 復号鍵 dk を持ち，NIKVAC の抽出に必要な一意復号性，加法準同型性，decodability を保持する．
- **lossy (los) モード**: 暗号文から witness に対応する平文情報が消え，honest proof と simulated proof の暗号文成分を情報理論的または統計的に近づけられる．
- **mode indistinguishability (MI)**: dk を知らない PPT 敵対者から ext/los の公開鍵分布が計算量的に識別不能である．

概念的には，実行を ext として抽出可能性を確保し，honest Show の証明置換を解析する部分だけ los 分布と比較する．匿名性を示す帰着は MI または lossy 性だけを利用して dk を必要とせず，敵対証明の抽出は ext 側で dk を用いる．重要なのは，両性質を一つのゲームで同時に要求するのではなく，ハイブリッド列の異なる箇所へ配置することである．

5.2 単一 Paillier での困難

NIKVAC の基礎暗号として用いられる Paillier 型暗号では，概略

$$\mathsf{Enc}(m;r) = (1+n)^m h^r \pmod{n^2} \tag{13}$$

と書ける．平文 m は $(1+n)$ が生成する位数 n の成分へ直接載り，乱数は h^r が担う．lossy 化のため乱数成分に $(1+n)$ 方向の自由度を混ぜると，平文成分と乱数成分が絡み，NIKVAC のシミュレータが利用する加法準同型演算や一意な witness 抽出を同時に維持しにくい．すなわち単一の n^2 群では，平文を束縛する層と lossy マスクを置く層を分離する自由度が不足している．

5.3 Damgård–Jurik $s=2$ による候補構成

そこで現在，Damgård–Jurik (DJ) 暗号 [8] の $s=2$，すなわち法 n^3 の二層構造を用いる構成を検討している．DJ では平文空間を $\mathbb{Z}_{n^2}$ とみなし，

$$m = m_0 + n m_1, \qquad m_0, m_1 \in \mathbb{Z}_n \tag{14}$$

と分解できる．真の NIKVAC witness を下層 m_0 に割り当て，上層 m_1 を lossy マスク用の自由度として利用することで，下層の代数関係を保持したまま上層で分布を隠す設計を考える．

候補構成では ext モードで通常の復号可能な乱数生成元を用い，los モードでは公開鍵の乱数成分へ上層 $(1+n)^{n\theta}$ を混ぜる．両公開鍵分布の識別を DJ 型の composite residuosity 判定へ帰着できれば，MI 帰着器は復号鍵を持つ必要がない．この「MI が dk 不要である」ことが，元の鍵衝突を避ける上で決定的である．

一方，NIKVAC のシミュレータでは応答暗号文 X'_m の乱数指数に $-er_m$ が現れる．los モードでは乱数生成元の位数に n の因子が入り得るため，$-er_m$ を未知位数を法とする剰余として処理すると ext/los の分布が揃わない．現在は乱数幅を十分に広げ，$-er_m$ を**整数指数**として評価し，ext/los の差を上層の統計マスクへ吸収する方法を検討している．

この方針は dk/IND-CPA 鍵衝突を解消する具体的候補

© 2026 Information Processing Society of Japan

ext: 下層 witness を一意に復号 ⇒ Extract

⇕　MI（dk 不要）　⇕

los: 上層ノイズで平文依存性を消す ⇒ Simulate

図 4　dual-mode による抽出と匿名性の分離方針

表 3　想定するハイブリッド列と現在の位置づけ

Game	主な置換	状態
H_0	実プロトコル	基準
H_1	Verify を統計的抽出論法に沿う形へ整理	既存論法＋アフィン性
H_2	honest Show を simulated proof へ置換	dual-mode の形式化が必要
H_3	未登録の受理証明を Extract ＋台帳照合へ置換	MAC 不可偽造性に帰着
H_4	Revoke を trapdoor 抽出へ置換	直接的
H_5	Show の漏洩を Φ のみに縮約	H_2 完成後に従う

を与えるが，los 分岐における準同型演算，乱数幅，応答暗号文の分布が全ての操作で整合することについて，独立した補題としての完全な形式化が残っている．従って本稿では，dual-mode DJ 構成を完成した UC 実現定理としてではなく，SIM-EXT 障害を解消するための設計方針と位置づける．

6. UC 実現に向けた証明の見通し

前節の dual-mode 方針が完全に形式化できた場合，UC 実現は「実プロトコルから理想実行へ少しずつ置換する」標準的なハイブリッド列として整理できる．本節では長稿で検討している証明構成を示し，どの部分が既存結果に基づき，どの部分が未確定であるかを明確にする．

$H_0 \to H_1$ では，節 4 で述べた検証式のアフィン性を用いる．敵対者が不正な受理証明を生成するには未知の $e \bmod p$ を固定する必要があるという統計評価は，基礎 DVNIZK の抽出健全性証明 [4] と同型である．この部分は暗号文の IND-CPA 安全性とは独立しており，SIM-EXT 解析の中でも比較的確立した部分である．

最も難しいのが $H_1 \to H_2$ である．honest user の各提示を真の witness を用いる Prove から witness 非依存の Sim へ置換したいが，ext 公開鍵のまま IND-CPA 帰着を組むと節 4.5 の鍵衝突が生じる．dual-mode 方針では，この置換を概念的に

$$\text{ext real} \approx_{\text{MI}} \text{los real} \approx \text{los sim} \approx_{\text{MI}} \text{ext sim} \quad (15)$$

と分解する．中央の los real/los sim を統計的に近づけられれば，IND-CPA チャレンジ鍵と dk を同時に扱う必要がない．

ただし式 (15) は，単に「実行中に CRS を ext から los へ交換する」ことを意味しない．UC 実行では公開 CRS は固定されるため，各隣接ゲームを同一インタフェースの下で定義し，環境の全 view の差を MI へ帰着する必要がある．また，匿名性ホップを構成する帰着器は dk を持たないため，そのゲーム内で敵対的 Verify をどのように模擬するかも同時に解決しなければならない．長稿では Verify 出力の遅延を利用する案を検討しているが，環境の適応的なメッセージ選択を含めても配送順序の変更が観測不能であることを慎重に形式化する必要がある．

$H_2 \to H_3$ では，再び ext 側の抽出可能性を利用し，未登録の証明から得た属性が発行履歴に存在しないのに受理されるなら algebraic MAC の不可偽造性を破る，という既存 NIKVAC の議論を用いる．$H_3 \to H_4$ の失効抽出は同じ dk 復号に基づく．最後に $H_4 \to H_5$ では，H_2 で honest proof が witness 非依存に置換されていれば，理想機能が Show で Φ 以外を漏らさない実行へ移行できる．

以上から，現状のボトルネックは「UC 証明全体」ではなく，$H_1 \to H_2$ に必要な dual-mode 暗号の分布整合性と，固定 CRS・敵対 Verify を含む帰着の形式化へ局所化できる．この局所化自体が，本研究で得られた重要な見通しである．

6.1 静的破損でのケース分け

UC 実現を最終的に主張する際には，どの主体が破損しているかによるシミュレータの入力差も明示する必要がある．本研究でまず対象とする静的破損では，破損集合はプロトコル開始前に固定されるため，シミュレータは setup 時点で必要なモードと台帳の扱いを決められる．honest user が提示する場合には Sim が属性を知らずに証明を生成することが匿名性の中心となる．一方，user が破損している場合には敵対者自身が witness と乱数を選ぶため，理想機能は adversarial Verify から抽出された属性と発行履歴の整合性を確認すればよい．

発行者・検証者側が破損する場合は，MAC 鍵や検証鍵が敵対者へ渡るため，保証すべき匿名性の範囲を理想機能側で定める必要がある．本稿の再利用攻撃はまさに「MAC 鍵を正当に持つ検証者に対しても属性を不要に漏らさない」という要求を破るため，単に外部攻撃者だけを想定した安全性では除外できない．逆に，発行者・検証者が完全に破損し verdict を自由に決められるケースでは，不可偽造性の意味は honest issuer/verifier の場合とは異なる．8 ページ版では全ケースの擬似コードは省略するが，最終的な $\mathcal{F}_{\text{KVAC}}$ ではこの破損ケースをインタフェースごとに分けて定義する予定である．

適応的破損へ進むと，この単純化は失われる．シミュレータは honest として生成した過去の transcript に対し，後から内部状態を説明しなければならない．従って static

© 2026 Information Processing Society of Japan

UC の完成は最終目標ではなく，dual-mode 構成にどの程度の equivocability を追加すれば adaptive UC へ進めるかを切り分けるための第一段階と位置づけている．

7. 考察

7.1 二つの障害は独立である

再利用攻撃と dk/IND-CPA 鍵衝突は，どちらも NIKVAC の UC 化を検討する過程で現れるが，原因は異なる．再利用攻撃は群要素側の匿名性マスク tG を固定したことによる**実プロトコル上の情報漏洩**であり，通常の検証者が直接観測できる．これに対し dk/IND-CPA 鍵衝突は，非再利用版の単発提示が匿名であることを前提としても残る，*SIM-EXT* **証明上の問題**である．前者は (X_t, X'_t) の新鮮化で修正できるが，後者には proof system または基礎暗号の追加構造が必要となる．

この切り分けは，既存の game-based security をより強い composable な定義へ持ち上げる際の一般的な注意点も示している．単発の anonymity と extraction が個別に成立しても，シミュレータがそれらを同時に実行するための trapdoor 配置が両立するとは限らない．逆に UC の観点から既存方式を読み直すことで，もともとの game-based 定義では表面化しにくい再利用時の相関も発見できた．

7.2 関連研究との位置づけ

UC 安全な匿名クレデンシャルは Camenisch らによりモジュール化・委任・失効を含む形で研究されている [6], [7]．これらは composability を明示的に設計目標とする一方，本研究が対象とする NIKVAC は「標準モデル・非対話・ペアリング不要」という異なる効率上の特徴を持つ．従って本研究の狙いは既存 UC credential を置き換えることではなく，NIKVAC の効率的構造をどこまで UC の要求へ持ち上げられるかを明らかにすることである．

KVAC 自体についても近年再検討が進んでおり [10], [11]，部分開示や安全性定義の整理との比較が必要である．特に本稿の再利用反例が，近年方式で採用される pseudonym・unlinkability の設計とどのように関係するかは今後精査したい．

7.3 適用範囲と未解決事項

現在の検討は静的破損を主対象としている．適応的破損では，honest user の内部状態が後から要求されたとき，過去にシミュレートした暗号文を真の witness と整合する乱数へ開き直す equivocability が必要になる．DJ の二層構成で上層だけを lossy にしても，下層の witness m_0 は束縛されたままであり，この要求を満たさない．より強い dual-mode 暗号として Castagnos–Laguillaumie 型の線形準同型暗号 [9] を利用する可能性を今後検討する．

また，UC 実現を厳密に完成させるには，公開 CRS を固定した実行と ext/los を用いるハイブリッド列の関係，敵対的 Verify が匿名性ホップと交錯する場合のスケジューリング，および los モードでの全準同型演算の整合性を形式化する必要がある．特に，ハイブリッド証明上の mode switch を「実行中に CRS が物理的に切り替わる」と解釈してはならず，固定された公開情報を持つ隣接ゲーム間の識別不能性として記述する必要がある．これらは現在の長稿で検討中の事項であり，本短報では完成結果として主張しない．

7.4 効率への影響

再利用攻撃を避けるため (X_t, X'_t) を提示ごとに新鮮化すると，NIKVAC の pseudonym 再利用による通信量削減の一部を失う．さらに DJ $s = 2$ を用いる場合，暗号文の法は Paillier の n^2 から n^3 へ増大する．したがって UC 安全化は安全性だけでなく，NIKVAC が本来持つ高効率性とのトレードオフを伴う．将来的には，SIM-EXT を満たす別の proof system を用いる方法と，基礎暗号のみを dual-mode 化する方法の双方について効率比較が必要である．

8. おわりに

本稿では，標準モデルかつペアリング不要の非対話型 KVAC である NIKVAC を UC 安全化する際に現れる障害を整理した．第一に，pseudonym の暗号文成分を複数提示で再利用すると匿名性マスク t が固定され，二つの提示の差分から候補属性を効率的に識別できることを示した．従って UC 化の基盤としては，少なくともマスクに関する暗号文を毎提示で新鮮化する必要がある．

第二に，非再利用版に対する SIM-EXT を検討した．検証式は秘密検証鍵 e についてアフィンであり，既存 DVNIZK の統計的抽出論法を oblivious 層へ移す上で高次項は障害とならない．一方，honest proof のシミュレーションを IND-CPA に帰着するためには復号鍵を持てず，adversarial proof の straight-line 抽出には同じ復号鍵が必要になる．本稿ではこの dk/IND-CPA 鍵衝突を UC 化の中心的な証明障害として位置づけた．

今後は，DJ $s = 2$ に基づく dual-mode 候補構成の準同型演算と分布を完全に形式化し，固定 CRS の下でのハイブリッド列と Verify のスケジューリングを精査する．その上で静的破損に対する UC 実現定理を確定し，さらに適応的破損を扱える equivocable な dual-mode 構成へ拡張することが課題である．

謝辞． 本研究の一部は，JST 戦略的創造研究推進事業（CREST）JPMJCR22M1 の支援を受けた．

© 2026 Information Processing Society of Japan

参考文献

[1] Chaum, D.: Showing Credentials without Identification, Advances in Cryptology – EUROCRYPT '85, pp. 241–244 (1985).

[2] Chase, M., Meiklejohn, S. and Zaverucha, G.: Algebraic MACs and Keyed-Verification Anonymous Credentials, Proc. ACM CCS 2014, pp. 1205–1216 (2014).

[3] Couteau, G. and Reichle, M.: Non-Interactive Keyed-Verification Anonymous Credentials, Proc. PKC 2019, LNCS 11442, pp. 45–74 (2019).

[4] Chaidos, P. and Couteau, G.: Efficient Designated-Verifier Non-Interactive Zero-Knowledge Proofs of Knowledge, Proc. EUROCRYPT 2018, LNCS 10821, pp. 193–221 (2018).

[5] Canetti, R.: Universally Composable Security, Journal of the ACM, Vol. 67, No. 5, Article 28 (2020).

[6] Camenisch, J., Dubovitskaya, M., Haralambiev, K. and Kohlweiss, M.: Composable and Modular Anonymous Credentials: Definitions and Practical Constructions, Proc. ASIACRYPT 2015, LNCS 9452, pp. 262–288 (2015).

[7] Camenisch, J., Drijvers, M. and Dubovitskaya, M.: Practical UC-Secure Delegatable Credentials with Attributes and Their Application to Blockchain, Proc. ACM CCS 2017, pp. 683–699 (2017).

[8] Damgård, I. and Jurik, M.: A Generalisation, a Simplification and Some Applications of Paillier's Probabilistic Public-Key System, Proc. PKC 2001, LNCS 1992, pp. 119–136 (2001).

[9] Castagnos, G. and Laguillaumie, F.: Linearly Homomorphic Encryption from DDH, Proc. CT-RSA 2015, LNCS 9048, pp. 487–505 (2015).

[10] Orrù, M.: Revisiting Keyed-Verification Anonymous Credentials, Proc. ACM CCS 2025 (2025).

[11] Mirzamohammadi, S. et al.: Keyed-Verification Anonymous Credentials with Highly Efficient Partial Disclosure, Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/041 (2025).

© 2026 Information Processing Society of Japan